UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

SEL0418 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos (ea)
Prof. Nasiru Adamu Marafa

ATIVIDADE PRÉVIA

Prática 6 – Polarização de Transistores BJT

Pedro

Pedro Augusto dos Santos Kzan - nº USP 12547465
pedrokzan@usp.br

São Carlos, SP
2024

Nota: Pré Lab. realizado no LTspice utilizando a Biblioteca para disciplina de circuitos eletrônicos do Prof. Paulo Veronese.

1.1) Análise dc (sem o capacitor de entrada)

O transistor utilizado foi o BC237, onde: **VCC = 15V; VCEQ = 8V; ICQ = 10 mA.**

hFE = Ganho de amplificação da corrente entre coletor e base ≅ 200.

Figura 1 - Circuito 1 sem capacitor

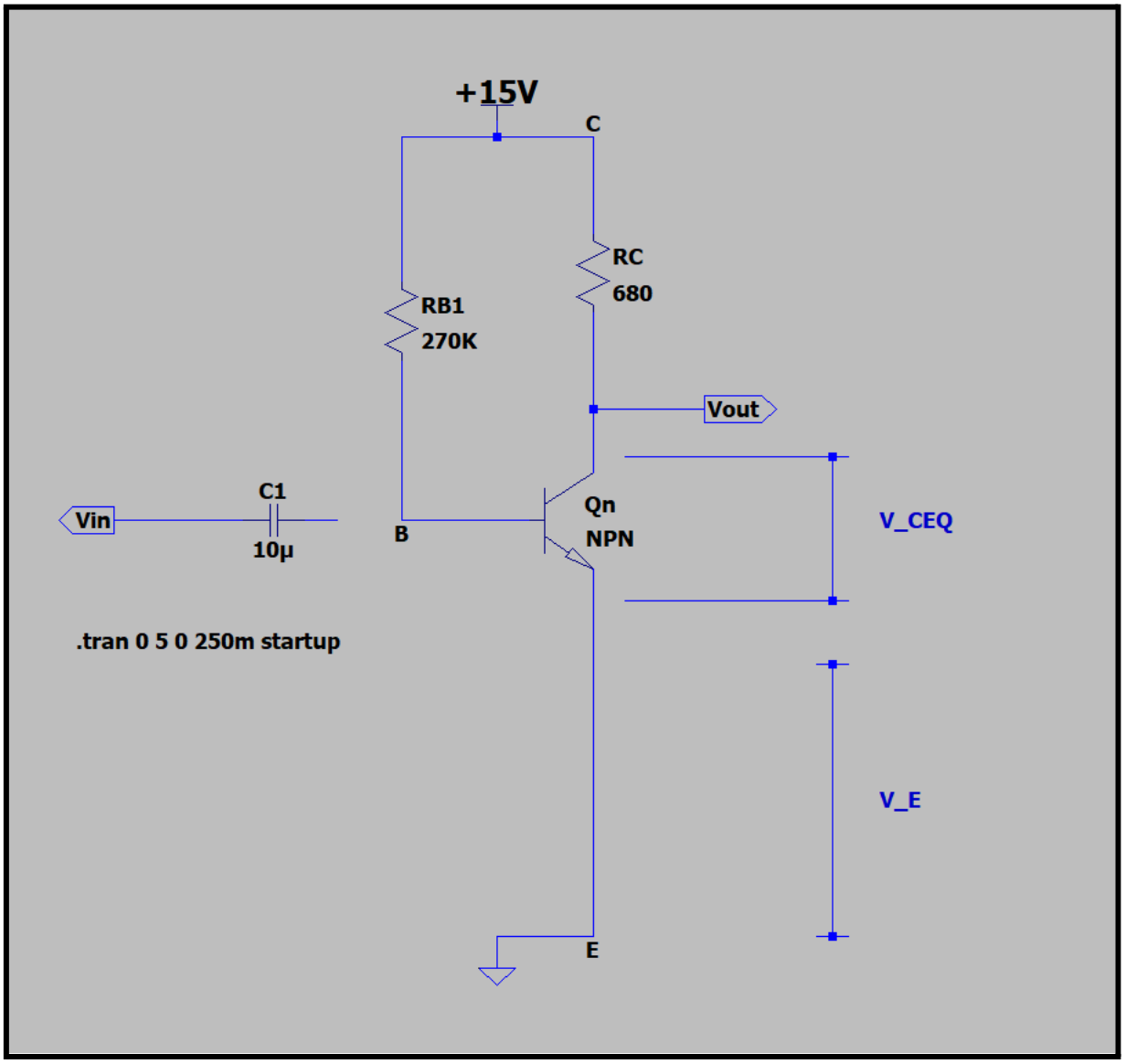
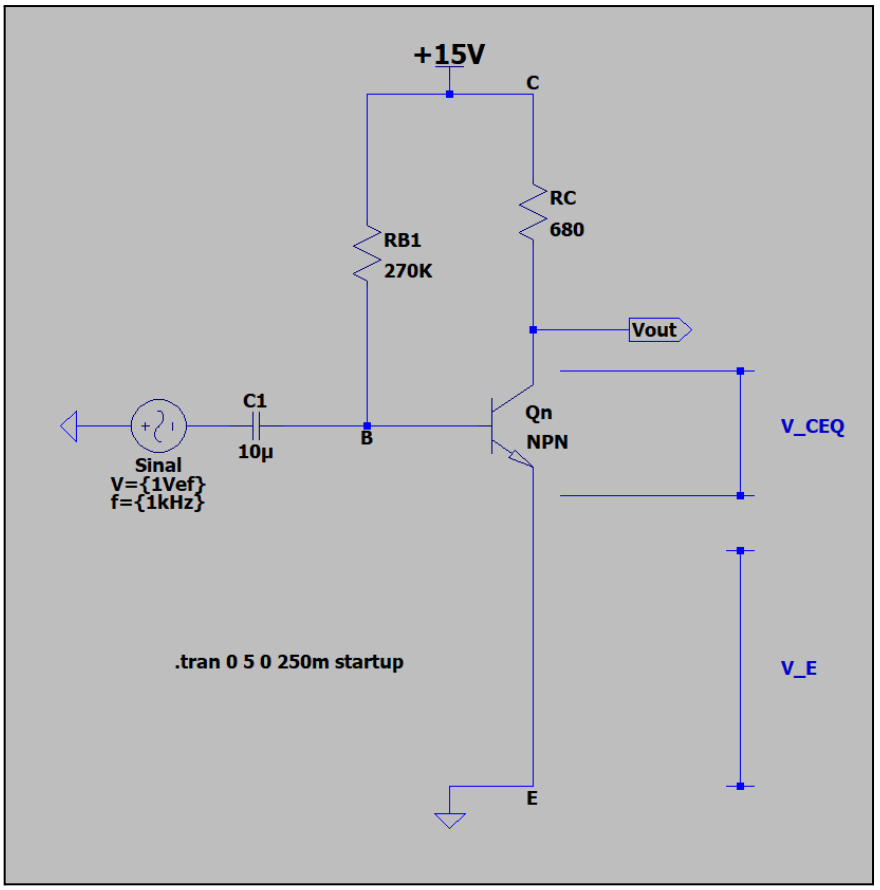


Tabela - Medições da simulação 1.1

Medição	Valor Idealizado no Projeto	Valor da Simulação
$I_B\,[mA]$	**0,0555556**	**0,052529**
$I_C\,[mA]$	**10**	**5,252910**
$V_{RC}\,[V]$	**8,2**	**11,428014**
$V_{CE}\,[V]$	**N/A**	**N/A**

1.2) Análise ac (com o capacitor de entrada)

Figura 2 - Circuito sem ajuste de amplitude



Equações para o ganho:

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{15 - (I_C R_C)}{V_{sinal}}$$

Figura 3 - Circuito após ajuste de amplitude ($\Delta V_{out} = 15.445698\ [mV]$ **)**

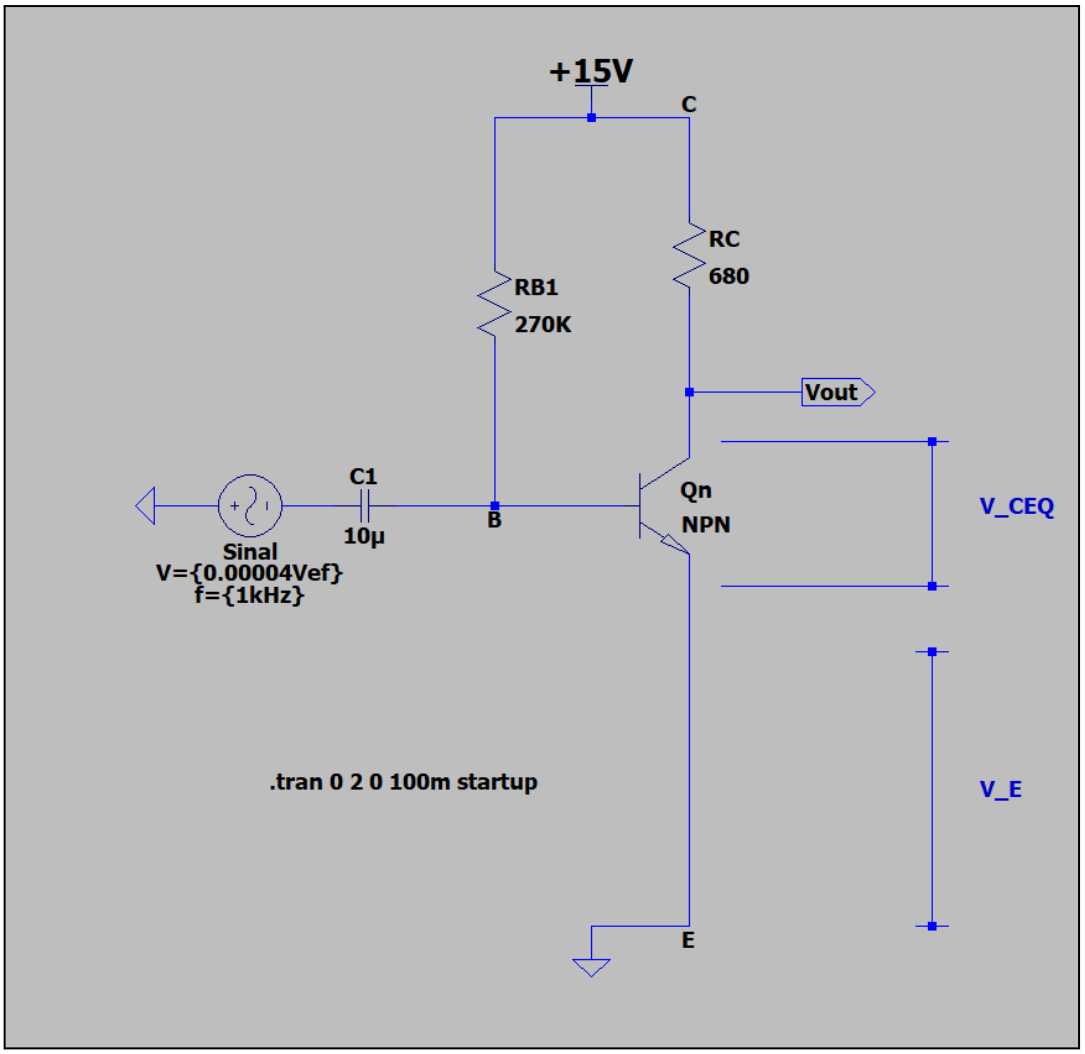
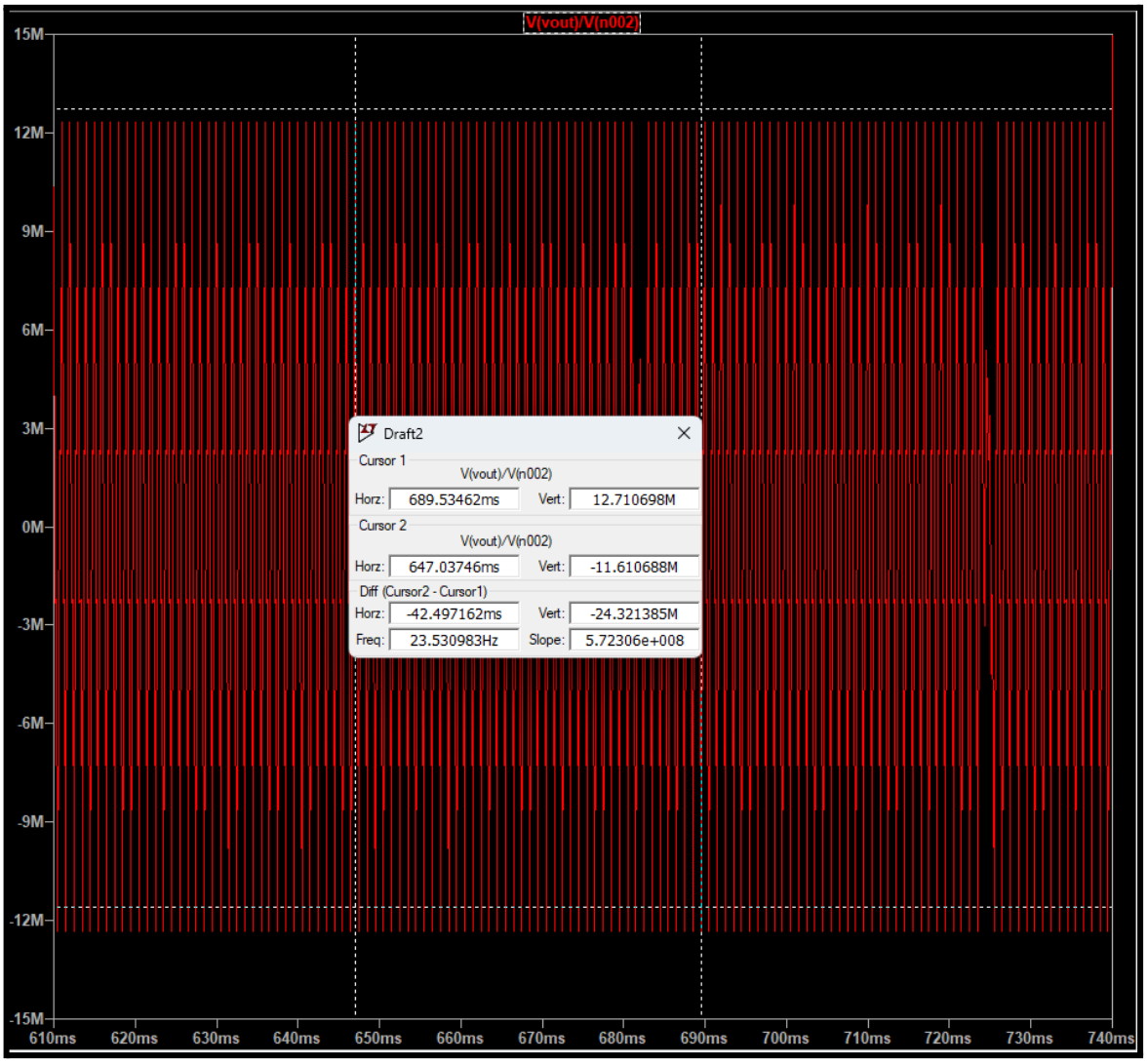


Tabela - Medições da simulação 1.2

Medição	Valor para $f = 1\ [kHz]$	Valor para $f = 10\ [kHz]$	Valor para $f = 100\ [kHz]$
$V_{in}\ [V]$ **(rms)**	**40µ**	**40µ**	**40µ**

V_{out} $[V]$ **(rms)**	**11.42955**	**11.42955**	**11.42955**
V_{out} / V_{in} $[V/V]$	**285.738,75**	**285.738,75**	**285.738,75**
Ganho estimado	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Figura 4 - Gráfico para o ganho prático (análise transiente)



Cálculo de IB: Sabemos que a relação entre IC e IB é dada por:

$$IC=\beta \cdot IBI,$$

onde β é o ganho de corrente do transistor.

Dado que hFE=180(que é o mesmo que β), podemos calcular IB:

$$IB=IC/\beta=9\ mA/180=0.050\ mA \text{ ou } 50\ \mu A$$

Cálculo de VRC: VRC é a tensão no resistor de coletor (RC) e pode ser calculada usando:

$$VRC=VCC-VCE-VRE$$

Substituindo os valores dados:

$$VRC=15V-6V-3V=6V$$

Cálculo de VCE: VCE foi fornecido como 6V.

Cálculo de VRE: VRE também foi fornecido como 3V.

Medidas e Comparações

Devemos verificar:

- **IB**: Medido deve ser próximo de 50 µA.
- **IC**: Medido deve ser próximo de 9 mA.
- **VRC**: Medido deve ser próximo de 6V.
- **VCE**: Medido deve ser próximo de 6V.
- **VRE**: Medido deve ser próximo de 3V.

Assim, plota-se o circuito 2 em análise DC, sem o capacitor

Figura 5 - Circuito da figura 2, sem capacitor

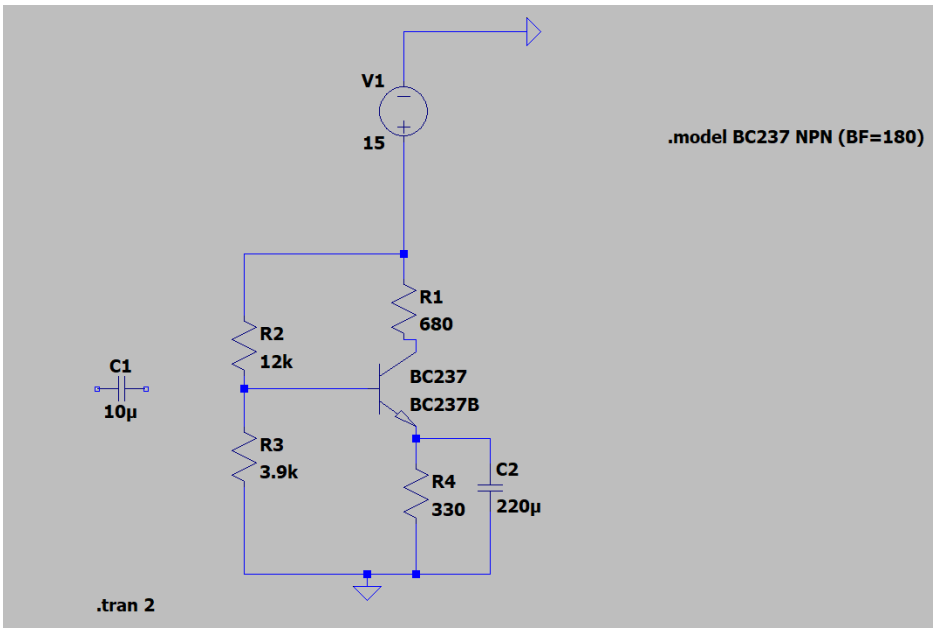
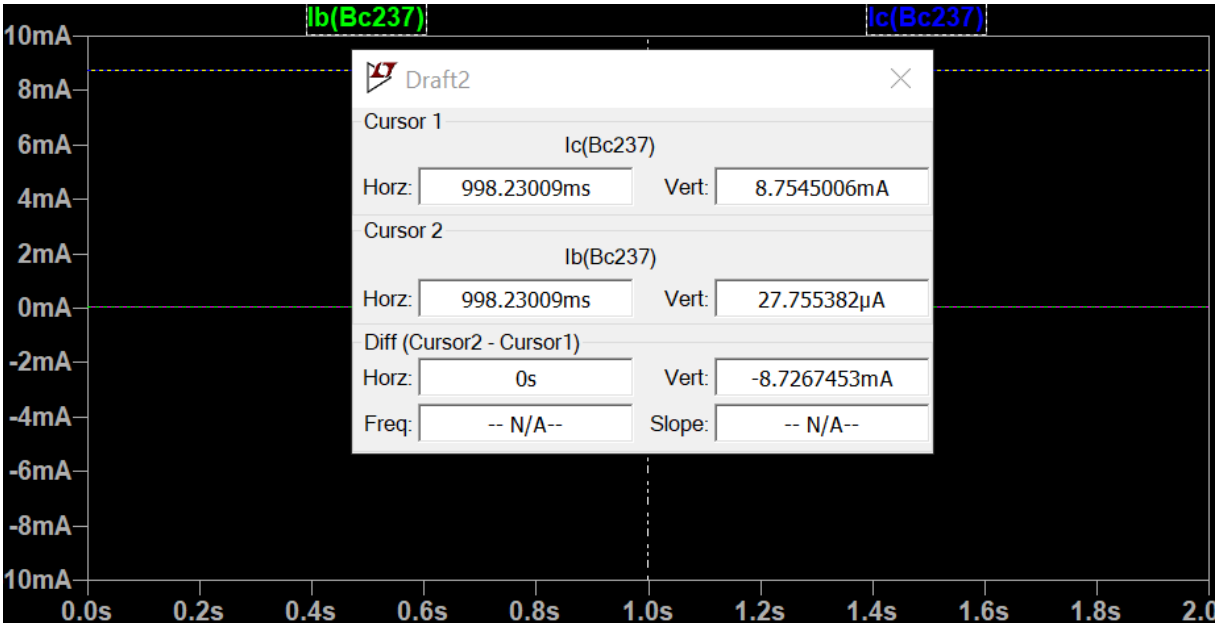


Figura 6 - Valores obtidos para Ib e Ic em análise DC



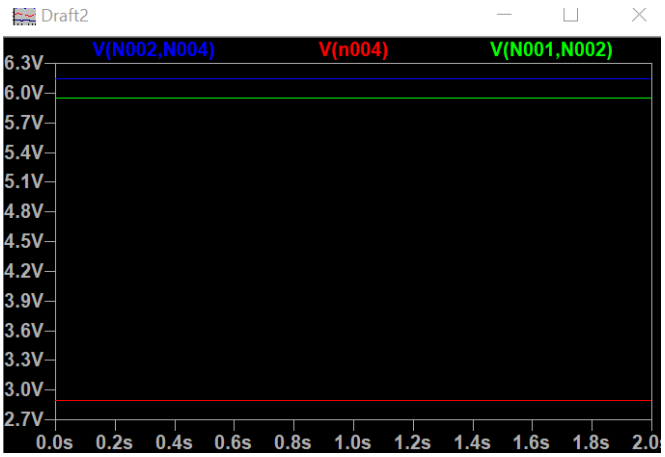
e se obtém os valores para Ib =8,7545mA, e Ic= 27,7554uA, valores próximos aos esperados.

VRC: Tensão no resistor de coletor: em verde: 5.9530602V

VCE: Tensão entre coletor e emissor: em vermelho: 2.8981445V

VRE: Tensão no resistor de emissor: em azul: 6.1487954V

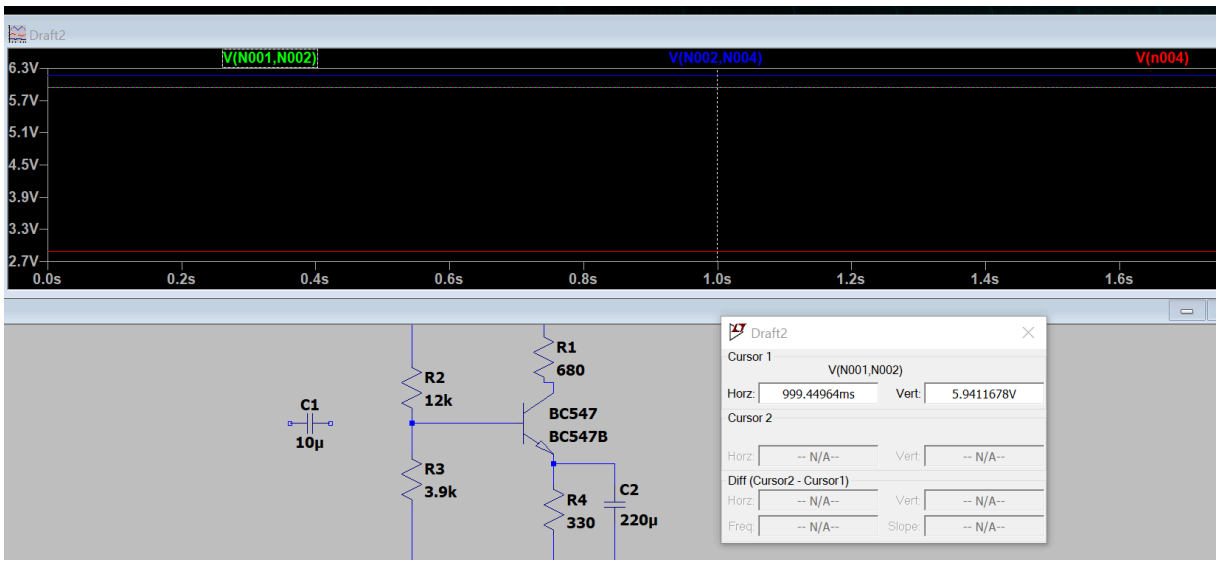
Figura 7 - plot dos valores V



Os valores medidos são muito próximos aos valores esperados!

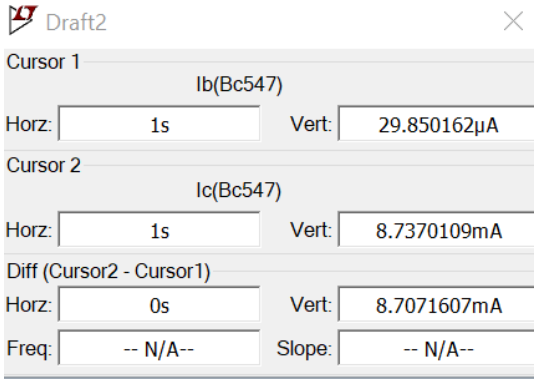
· Foi experimentado um modelo de mesma família, com Beta=500, mas os resultados permaneceram inalterados.

Figura 8 - plot com BC547



Os valores obtidos para as voltagens com o BC547 são ligeiramente menos precisas, mais distantes dos valores 6V, 6V, e 3V, em relação ao transistor BC237, para este circuito.

Figura 9 - valores de Ib e Ic: um pouco mais próximos dos valores desejados



2.2 - Simulação AC

Figura 10 - Circuito 2, AC

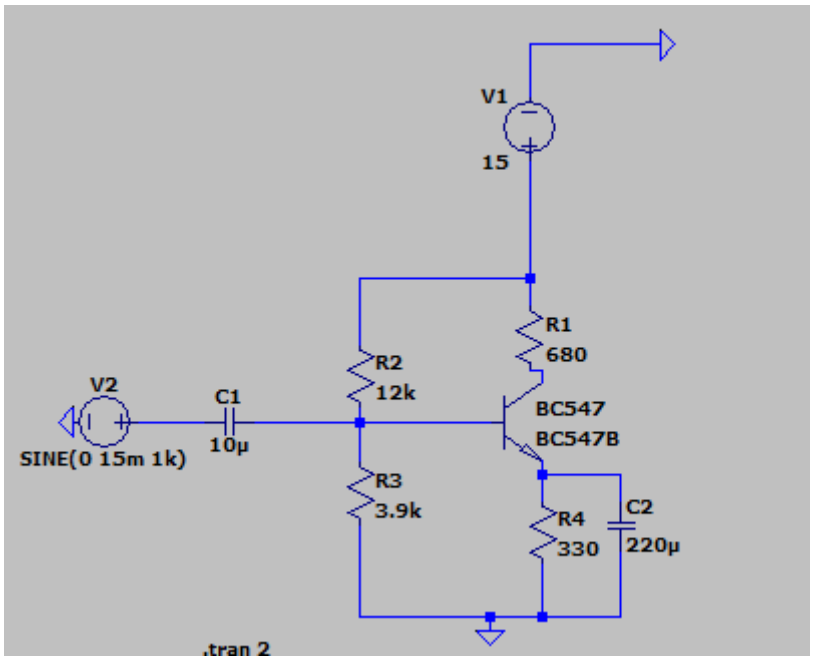


Figura 11 - Vin - varia com 15mV de amplitude

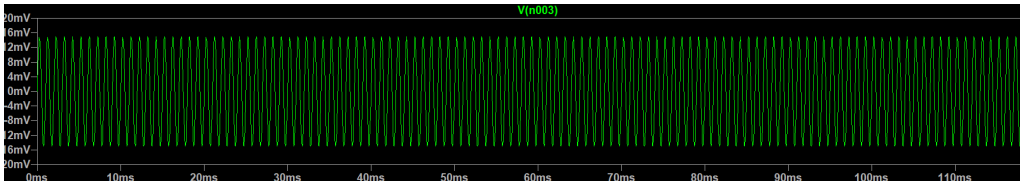
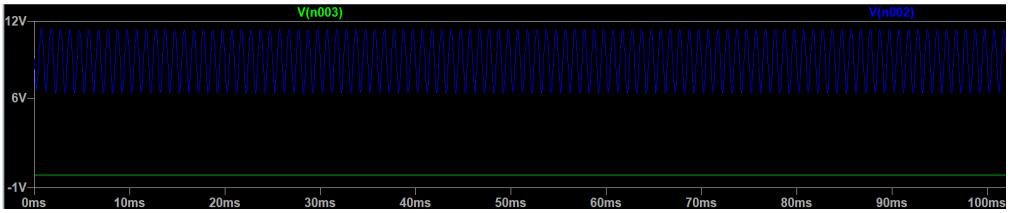


Figura 12 - Vout



tensão DC de 8.9871817V com componente AC de amplitude 2,5V

Ganho = Vout/vin = **732.47878** = (8.9871817+2,5)/0,015

Agora, retirando o capacitor do emissor

Vout = 9,056DC + 0,032AC,

Figura 13 - Vout sem capacitor no emissor

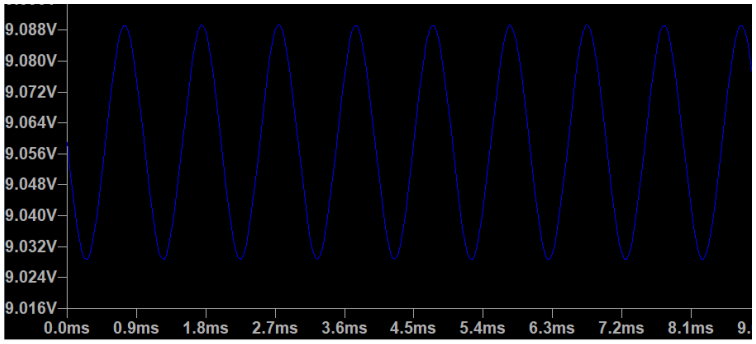
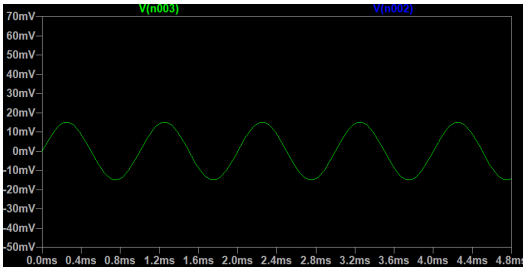


Figura 14 - Vin sem capacitor no emissor



Ganho = Vout/Vin = 9,088/0,015 = **605.8667**.